Relatório – Projeto Final Parte 2

Integrantes:

André Ferreira Santos 176013
André Souza de Almeida 176024

Tecnologia usada: Babylon.js

Como o personagem foi modelado:

O personagem é uma versão simples do Renault Twingo, o carro popular do jogo. O corpo foi modelado tendo um polígono 2D extrudado, sendo feito pela lateral do carro. Os vértices desse perfil e dos elementos foram obtidos com o auxílio de uma IA. O agrupamento das peças do carro foi montado pelo grupo: o nó raiz (TransformNode), rodas, para-choques, vidros e faróis.

Primitivas geométricas, malhas e modelos externos:

Não foram utilizados modelos externos. A carroceria e as janelas laterais usam ExtrudeShape. O para-brisa, os para-choques e os faróis verticais usam CreateBox. As quatro rodas usam CreateCylinder. O cenário usa CreateGround para o gramado, em faixas de dois tons de verde, e CreateBox para a faixa de asfalto. Os materiais são StandardMaterial com cor difusa, sem texturas de imagem.

Principais dificuldades:

1. Começar a aprender e entender os elementos do Babylon.js
2. Reproduzir o formato do Twingo usando só primitivas. Exigiu ajustar o perfil várias vezes até chegar num formato parecido.
3. Colocar o para-brisa, que é inclinado e precisa ser girado e afastado da carroceria para não ficar dentro dela.
4. Fazer as janelas laterais caberem dentro da silhueta do carro, pois fora do corpo elas ficariam flutuando.
5. A extrusão espelha o polígono quando o caminho vai no sentido contrário, o que exigiu manter o sentido sempre do menor Z para o maior.

O que ainda falta implementar:

Os outros dois modelos de carro (superesportivo e fórmula). A pista de Monza, com curvas e a diferença entre asfalto e grama. A largada com temporizador e o cronômetro de volta. O movimento do carro (acelerador e freio), com velocidade máxima própria de cada carro e desaceleração ao entrar na grama. As duas câmeras (visão do capô e 3ª pessoa) e a tela de escolha do carro. Texturas. A modularização do carro com import/export, já que hoje o car.js e o scene.js usam variáveis globais e fazem só um carro específico.